PROYECTO DE INGENIERÍA APLICADA | FIME

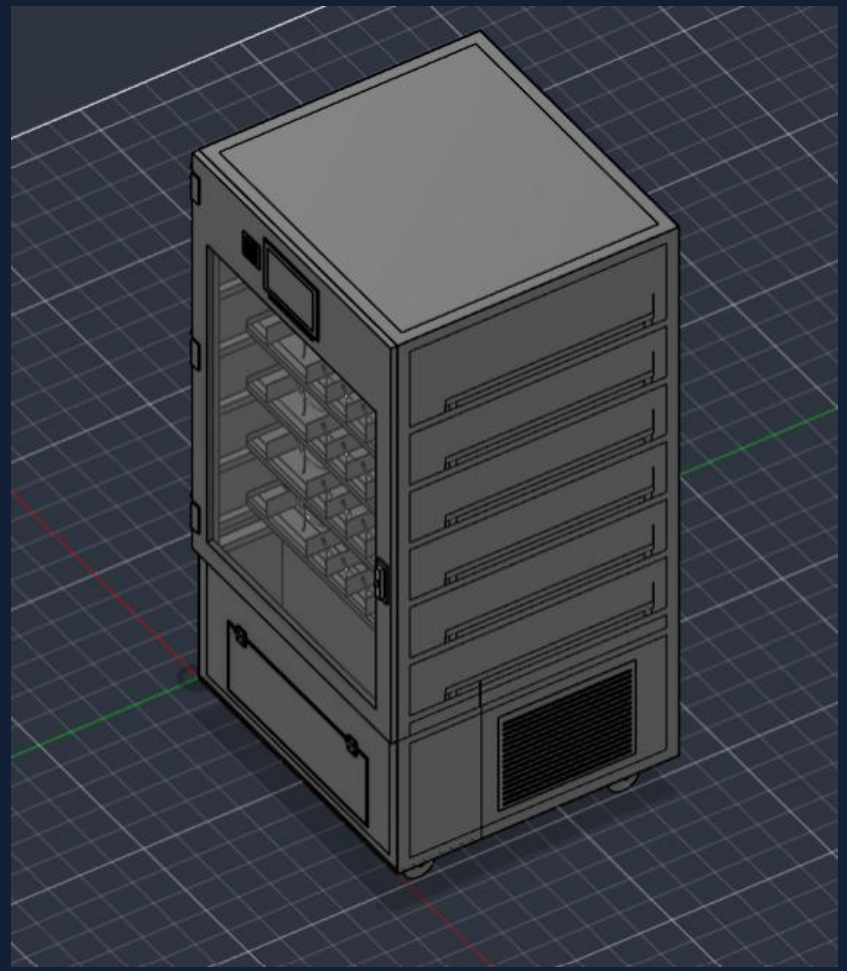
EXPENDEX

Micro-Restaurante Automatizado Híbrido con Inocuidad Térmica y Telemetría IoT

Solución mecatrónica completa que resuelve el desabasto de alimentación saludable y rápida en centros educativos y laborales de Nuevo León mediante manufactura nacional y economía de escala.

EQUIPO DE DESARROLLO E INGENIERÍA:

- **Samuel Tovar Mújica (Mat. 2077933):** Jefe del Proyecto. Modelado 3D CAD en Fusion 360, Renders Oficiales, Electrónica Digital y Documentación Técnica.
- **Compañero de Equipo:** Desarrollo de Plataforma Web (Quiosco y Panel Admin) y Simulación de Electrónica de Potencia en EasyEDA.



Modelo CAD Oficial Fusion 360 | Copete Superior HMI 10.1"

01

ORIGEN Y MOTIVACIÓN: ¿QUÉ NOS IMPULSÓ A CREAR ESTA MÁQUINA?

La vivencia cotidiana del estudiante y trabajador en Nuevo León frente a la barrera de alimentación

MOTIVACIÓN Y PROPÓSITO

1. LA VIVENCIA EN CARNE PROPIA

El Dilema del Horario Quebrado

Horarios Continuos: Como estudiantes de la FIME UANL con jornadas de 7:00 a 21:00 hrs, experimentamos a diario la imposibilidad de conseguir comida real y caliente en recesos de 15 a 20 minutos.

Colapso de Cafeterías: Las filas en cafeterías y locales tradicionales superan los 35 minutos en horas pico, consumiendo todo el tiempo libre del alumno.

Sobrecosto de Delivery: Pedir por aplicaciones en campus resulta inviable por costos de envío, propinas y tiempos de espera de más de 45 minutos.

2. LA TRAMPA DE LA CHATARRA

Monopolio de Ultraprocesados

Vending Convencional: El 100% de las máquinas vending en el campus ofrecen únicamente papas fritas, galletas y refrescos azucarados con múltiples sellos negros.

Deterioro Físico y Mental: La dependencia forzada a carbohidratos simples provoca picos de glucosa seguidos de somnolencia, fatiga crónica y menor rendimiento académico.

Gasto Fantasma: Comprar snacks y café varias veces al día acumula un gasto de $90 a $120 MXN diarios sin saciedad ni aporte nutritivo real.

3. LA VISIÓN INGENIERIL

Mecatrónica con Propósito Real

Más que una Maqueta: Rechazamos la idea de un proyecto puramente teórico o un dispensador de dulces de juguete.

Solución de Alto Nivel: Diseñamos un micro-restaurante automatizado de manufactura nacional, robusto, refrigerado e higiénico.

Impacto Social Directo: Democratizar el acceso a guisos recién preparados y bebidas frías a precios accesibles ($65-$85 MXN) las 24 horas del día.

02

EL PROBLEMA: 'DESIERTOS ALIMENTARIOS' Y COMIDA CHATARRA FORZADA

Diagnóstico cuantitativo del impacto en salud, economía y productividad en Nuevo León

DIAGNÓSTICO CRÍTICO

CRISIS METABÓLICA

73.6% Adultos en NL

Sobrepeso y Obesidad en NL

Causa Raíz: La falta de acceso a comida balanceada en turnos continuos obliga al consumo de comida rápida ultraprocesada.

Impacto en Jóvenes: Nuevo León presenta una de las tasas de diabetes juvenil y síndrome metabólico más altas del país.

Costo a Largo Plazo: Gastos médicos catastróficos y reducción en la calidad de vida de la fuerza laboral técnica.

INEFICIENCIA TEMPORAL

42 min Tiempo Promedio Fila

Colapso en Horas Pico

Tiempo Perdido: El promedio de espera en cafeterías universitarias es de 35 a 50 minutos entre las 12:00 y 15:00 hrs.

Pérdida de Clases: El 42% de los estudiantes admite llegar tarde a laboratorios o saltarse comidas para no faltar a clase.

Estrés Cotidiano: La fricción de compra genera malestar constante en la comunidad estudiantil y docente.

SOBRECOSTO LOGÍSTICO

+85% Sobrecosto de Delivery

Tarifas de Delivery Abusivas

Comisiones de Apps: Plataformas como UberEats o Didi cobran entre 28% y 34% de comisión a los restaurantes.

Sobrecosto al Usuario: Un platillo de $90 MXN termina costando hasta $175 MXN con tarifa de servicio, envío y propina.

Restricción de Acceso: Los repartidores no tienen acceso al interior de facultades o plantas de manufactura.

03

LA COMPETENCIA Y EL ESTADO DEL MERCADO: ¿POR QUÉ FRACASAN?

Análisis crítico de las 4 soluciones actuales y sus barreras técnicas, logísticas y de costo

ANÁLISIS COMPETITIVO

VENDING CONVENCIONAL

Máquinas de Snacks Tradicionales

Falla Crítica: 0% oferta de alimentos frescos o calientes. Solo comida chatarra de anaquel.

Hardware Obsoleto: Monederos electromecánicos que se traban frecuentemente.

Sin Telemetría: Cero control de stock o caducidad remota.

CAFETERÍAS Y FONDAS

Locales de Comida Física

Falla Crítica: Capacidad instalada saturada. Filas intolerables en hora pico.

Horarios Restringidos: Cierran a las 18:00 hrs, abandonando el turno nocturno.

Altos Costos Fijos: Rentas comerciales elevadas y nómina de personal de cocina y cobro.

APPS DE DELIVERY

UberEats, Didi Food, Rappi

Falla Crítica: Tiempos de entrega erráticos de 45 a 65 minutos.

Tarifas Abusivas: Inaccesible para el presupuesto diario de un estudiante.

Vulnerabilidad Climática: Lluvia o calor extremo paralizan el servicio en Monterrey.

VENDING IMPORTADO

Máquinas Smart USA / China

Falla Crítica: Costo exorbitante: $180,000 a $240,000 MXN por máquina.

Falta de Refacciones: Semanas de paro técnico por componentes extranjeros no homologados.

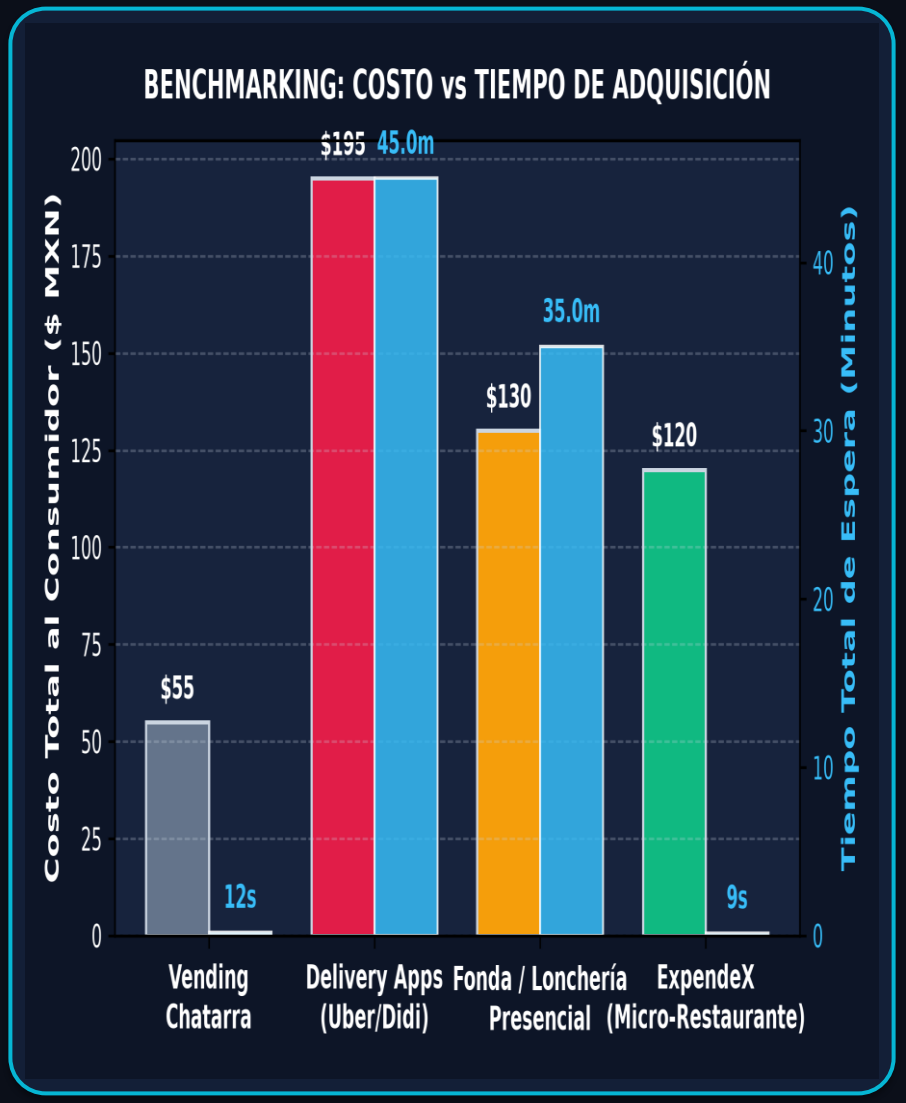
SaaS Mensual en Dólares: Cobros recurrentes que destruyen la rentabilidad local.

MATRIZ DE BENCHMARKING: EXPENDEX FRENTE A TODAS LAS ALTERNATIVAS

Comparativa cuantitativa multidimensional de costos, tiempos, inocuidad y accesibilidad

BENCHMARKING 10X

Criterio Evaluado	ExpendeX	Vending Común	Cafetería	Delivery	Importada
Tiempo de Despacho	8 - 12 seg	25 seg	35 - 50 min	45 - 65 min	15 - 20 seg
Precio Combo Completo	$85 MXN	N/A (Sólo snacks)	$95 - $115 MXN	$160 - $210 MXN	$130 - $160 MXN
Inocuidad Térmica (4-6°C)	NOM-251 + 14h	Sin sensor	Manual variable	En motocicleta	Estándar USA
Métodos de Pago	QR, Tarjeta, CoDi	Monedas sucias	Efectivo / Terminal	Tarjeta online	Tarjeta / App
Disponibilidad Horaria	24 / 7	24 / 7	7:00 - 18:00 hrs	Variable	24 / 7
Costo de Hardware (BOM)	$46,463 MXN	$65,000 MXN	$350,000+ MXN	N/A (Plataforma)	$180,000+ MXN



ESTUDIO SOCIOECONÓMICO: RADIOGRAFÍA DEL PÚBLICO OBJETIVO

Validación demográfica, capacidad de gasto y adopción tecnológica en Nuevo León (INEGI)

UNIVERSO ESTUDIANTIL

24,000+ Alumnos en FIME

Población en Campus FIME

Matrícula Directa: Más de 24,000 estudiantes activos en FIME y más de 216,000 en toda la UANL.

Permanencia Prolongada: El 68% de los alumnos pasa más de 8 horas continuas en Ciudad Universitaria.

Horarios Quebrados: Clases matutinas y nocturnas con recesos breves entre bloques.

PRESUPUESTO DIARIO

$85 MXN Presupuesto Combo

Capacidad de Gasto Real

Gasto Diario Promedio: El 82% de los encuestados destina entre $70 y $110 MXN al día en alimentación en campus.

Sweet Spot de Precio: El combo ExpendeX de $85 MXN (Guiso + Bebida) se posiciona exactamente en el rango óptimo de gasto.

Ahorro Percibido: Representa un ahorro de $25 a $35 MXN diarios comparado con cafeterías privadas.

ADOPCIÓN TECNOLÓGICA

94.2% Usuarios Digitales

Digitalización Bancaria

Penetración de Smartphones: 98.7% de penetración móvil entre la comunidad universitaria.

Bancarización Digital: 94.2% utiliza tarjetas de débito, MercadoPago, Spin OXXO, Nu o Hey Banco.

Cero Resistencia a QR: Hábitos de consumo 100% digitalizados tras la pandemia.

06

¿PARA QUIÉN ES ESTA MÁQUINA? - MERCADO DE DOBLE CARA (DUAL TARGET)

Un modelo virtuoso que articula beneficios simultáneos para consumidores y productores locales

MERCADO DUAL

SEGMENTO A: CONSUMIDORES FINALES (B2C)

Comunidad Universitaria y Empleados de Turno

Estudiantes Universitarios: Acceden en 10 segundos a comida caliente casera y balanceada, sin perder tiempo en filas ni arriesgar su salud con papas fritas.

Docentes y Administrativos: Disponen de una alternativa práctica y nutritiva dentro de su mismo edificio sin necesidad de salir del campus.

Operadores Industriales y Turnos Nocturnos: Solución alimentaria higiénica para turnos de madrugada (2:00 a 6:00 AM) cuando las cafeterías y restaurantes están totalmente cerrados.

SEGMENTO B: PRODUCTORES LOCALES (B2B)

Loncherías Familiares y Emprendedores Food-Prep

Canal de Venta Automatizado: Colocan entre 20 y 40 porciones diarias en cada máquina sin pagar rentas comerciales ni sueldos de meseros.

Ingresos Diarios Garantizados: Reciben el pago directo de sus platillos a contra-entrega o liquidación diaria, con cero intermediarios abusivos.

Economía Circular Local: El dinero se queda en los negocios familiares del municipio de San Nicolás de los Garza y zonas industriales aledañas.

LA SOLUCIÓN: PROTOTIPO REAL EXPENDEX (MODELO CAD 3D FUSION 360)

Arquitectura híbrida 1+4+1, chasis gris industrial y consola HMI superior de 10.1 pulgadas

MODELO 3D REAL

INGENIERÍA MECATRÓNICA INTEGRAL

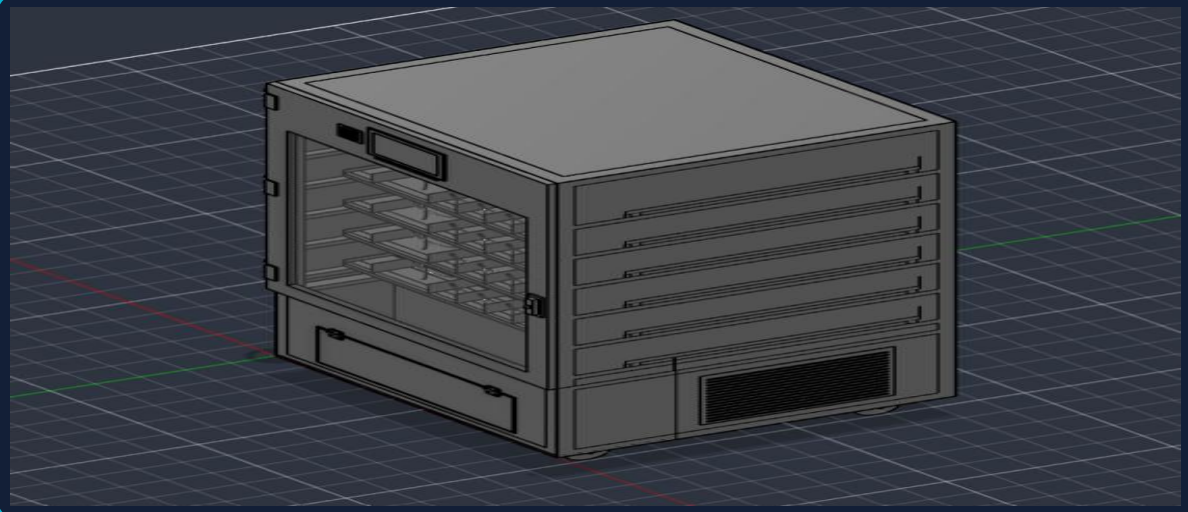
Arquitectura Estructural y Mecanismos

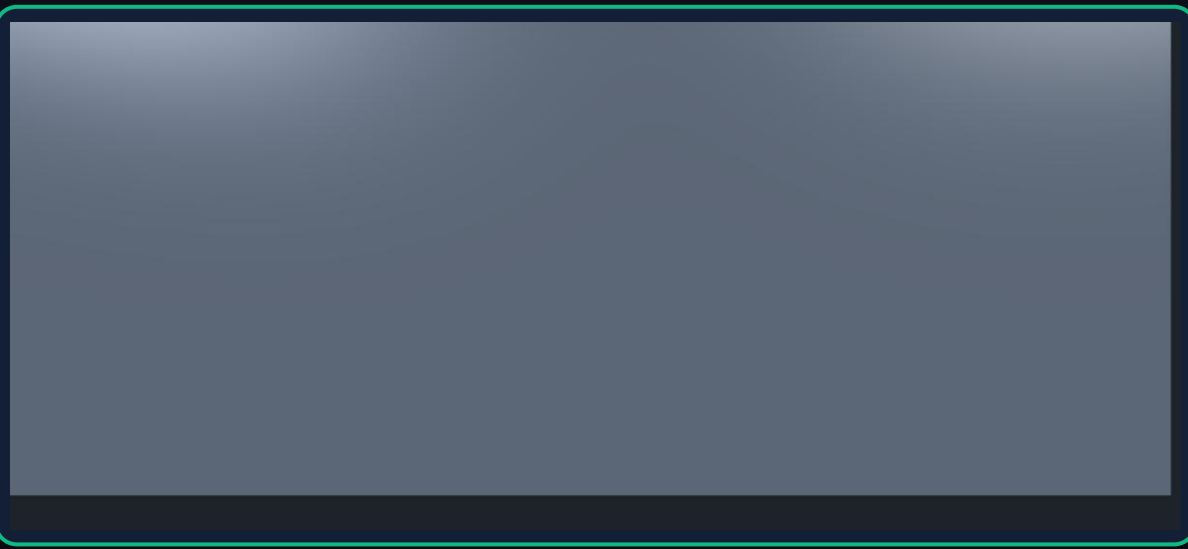
Chasis y Carrocería: Diseño en chapa de acero al carbón calibre 18 cortada por láser y doblada en CNC. Acabado en pintura electrostática gris industrial.

Copete Superior Ergonómico: Alojamiento frontal superior inclinado que alberga la pantalla táctil de 10.1 pulgadas, cámara/lector QR y bocina de asistencia auditiva.

Bandejas Asimétricas Híbridas 1+4+1: 5 charolas deslizables con guías telescópicas. En los extremos, espirales gigantes helicoidales (Ø 144 mm) para comida caliente de hasta 850 g; en el centro, 4 canales para bebidas frías.

Refrigeración Grado Alimento (NOM-251): Aislamiento de espuma de poliuretano inyectada de 50 mm, compresor Embraco de 1/4 HP y control digital de temperatura entre 4°C y 6°C.





CICLO DE FUNCIONAMIENTO (1/3): SELECCIÓN TÁCTIL 10.1" Y PAGO DIGITAL QR

Interacción amigable de usuario, consulta nutrimental NOM-051 y validación de cobro en < 1.5 s

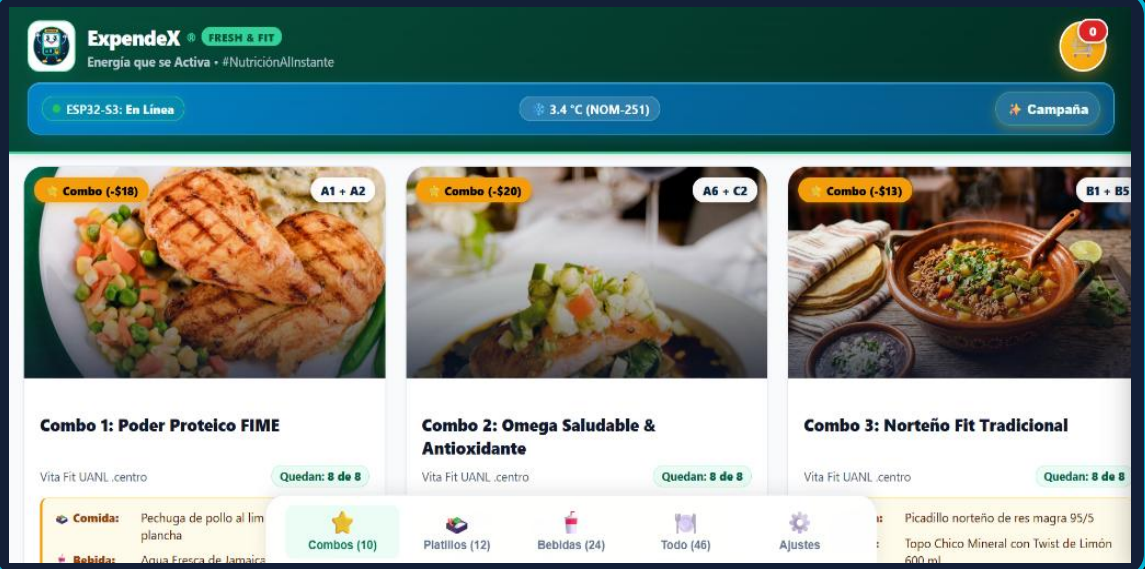
PASO A PASO: ETAPAS 1 Y 2

PASO 1: SELECCIÓN EN PANTALLA TÁCTIL 10.1"

Catálogo Digital Interactivo y Combos

Navegación Intuitiva: El usuario explora el menú en la pantalla táctil capacitiva de 10.1 pulgadas. Visualiza fotos reales de los guisos y bebidas.

Transparencia Nutrimental: Desglose obligatorio conforme a la NOM-051 (sellos, calorías, proteínas, alérgenos). Selecciona combo (ej. Guiso caliente + Refresco por $85 MXN).



PASO 2: GENERACIÓN DE ORDEN Y PAGO QR

Cobro Sin Contacto Instantáneo (MercadoPago / SPEI)

Código QR Dinámico: El quiosco genera en pantalla un código QR con ID único de transacción y monto exacto ($85.00 MXN).

Validación Ultrasensible: El usuario escanea con MercadoPago, CoDi o app bancaria. La transacción se valida en 1.5 segundos con confirmación acústica y visual.



CICLO DE FUNCIONAMIENTO (2/3): CÓMPUTO RASPBERRY PI Y POTENCIA MATRICIAL

Traducción de coordenadas, aislamiento galvánico y conmutación de motorreductores en EasyEDA

PASO A PASO: ETAPAS 3 Y 4

PASO 3: TRADUCCIÓN DE ORDEN Y PUENTE UART

Procesamiento Central en Raspberry Pi 4

Mapeo de Coordenadas: El servidor Node.js en Raspberry Pi recibe el webhook de pago. Traduce el combo a coordenadas físicas (ej. Comida A6 y Bebida C2).

Transmisión Segura al ESP32: Envía la trama de ejecución cifrada por puerto serial/UART a 115200 baudios al microcontrolador de potencia ESP32.



PASO 4: CONMUTACIÓN MATRICIAL 6X6 (EASYEDA)

Electrónica de Potencia High-Side y Low-Side

Multiplexación Matricial: Control de 36 motores mediante 6 columnas y 6 filas. Ahorro de 72 a solo 12 cables de potencia en arnés.

Aislamiento Galvánico: MOSFETs Canal P activan la columna de 24V; optoacopladores y MOSFETs Canal N cierran fila a tierra con diodos flyback anti-inductivos.



CICLO DE FUNCIONAMIENTO (3/3): DESPACHO, RETIRO SEGURO Y TELEMETRÍA

Giro secuencial en Wokwi, trampa antirrobo y actualización contable en tiempo real

PASO A PASO: ETAPAS 5, 6 Y 7

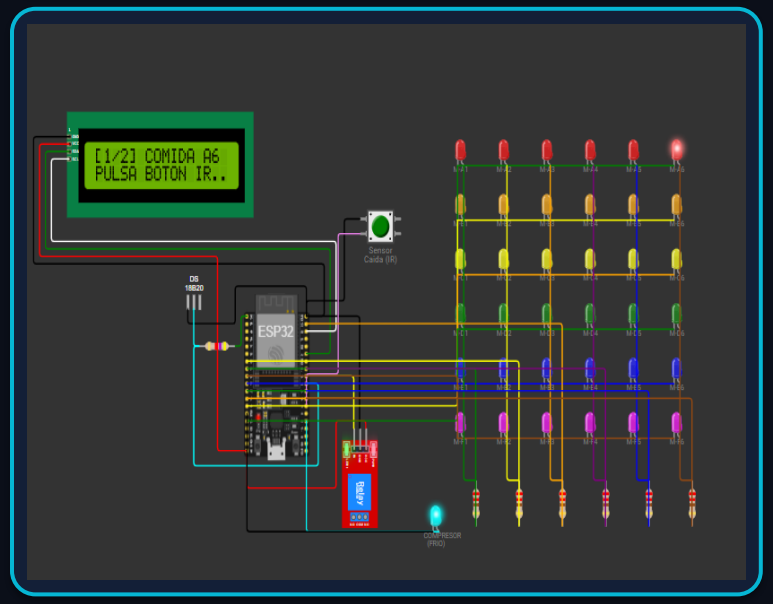
PASO 5: DESPACHO 2 TIEMPOS

Firmware ESP32 / Wokwi

Tiempo 1 (Comida): Espiral de 144 mm gira 360° y empuja el platillo caliente de 850 g.

Tiempo 2 (Bebida): Espiral de 70 mm gira 360° para liberar el refresco frío.

Validación IR: Cortina infrarroja confirma caída física.



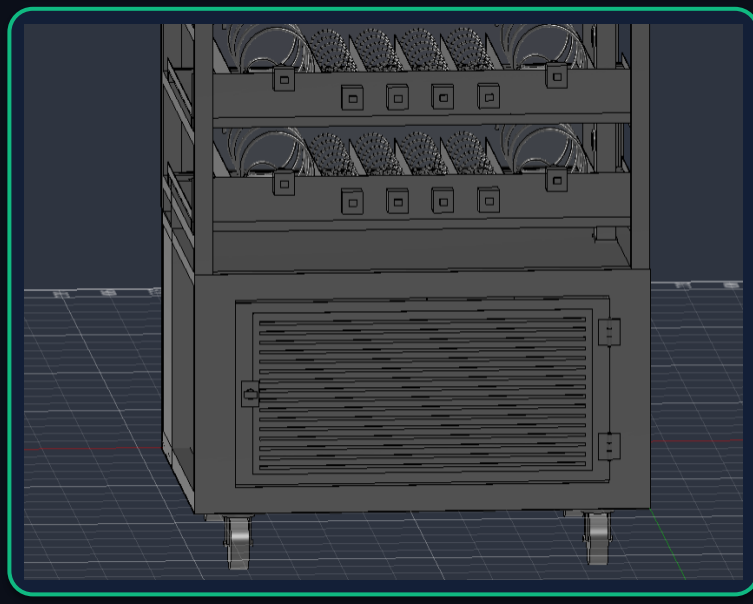
PASO 6: RETIRO SEGURO

Compuerta Basculante

Recepción Amortiguada: Rampa inclinada de goma grado alimenticio absorbe el impacto.

Trampa Antivandalismo: Deflector interior basculante impide acceso manual hacia las bandejas superiores.

Tiempo Total: ¡Ciclo completo en 8 a 12 segundos!



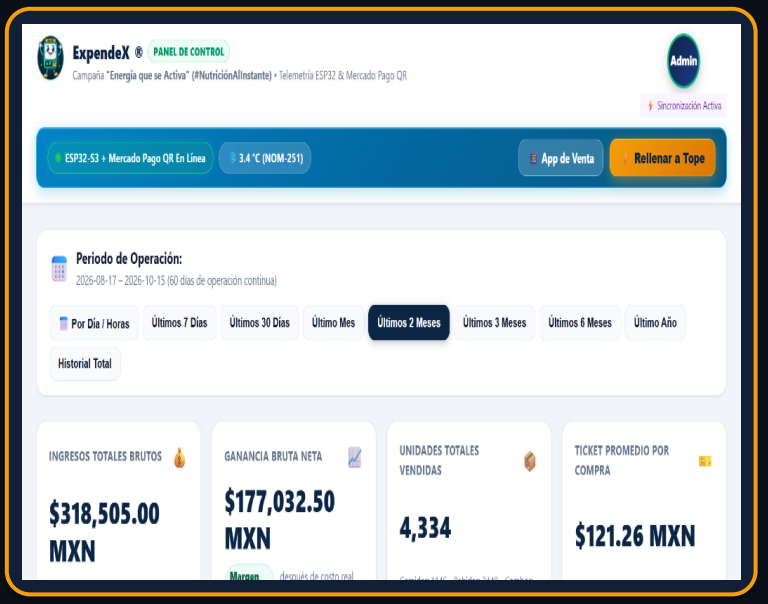
PASO 7: TELEMETRÍA Y FIFO

Panel Admin en Tiempo Real

Actualización de Stock: Resta inmediata en la base de datos SQLite con regla estricta FIFO.

Control de 14 Horas: El reloj RTC bloquea espirales si el alimento cumple 14 horas de vigencia térmica.

Dashboard Cloud: Registro contable y alertas vía MQTT.



INOCUIDAD SANITARIA: PROTOCOLO DE FRESCURA Y BLOQUEO AUTOMÁTICO

Algoritmo de rotación diaria que garantiza alimentos 100% frescos y elimina mermas biológicas

CARGA MATUTINA (06:00 AM)

Alimentos Recién Preparados

Elaboración Diaria: La lonchería aliada elabora los guisos esa misma mañana bajo normas de higiene estricta.

Registro por Código QR: Cada lote de platillos ingresa a la máquina escaneando su hora exacta de preparación.

Acondicionamiento Térmico: La cámara refrigerada mantiene los contenedores entre 4°C y 6°C cumpliendo la NOM-251-SSA1.

PICO DE CONSUMO (12:00 - 15:00)

Rotación Acelerada de Stock

Despacho en Segundos: En el pico del almuerzo se despacha más del 70% del inventario diario sin cuellos de botella.

Control Digital de Temperatura: El sensor DS18B20 monitorea la cámara en tiempo real; si la temperatura sube a 8°C, se activa alerta automática.

Frescura Garantizada: El platillo conserva su textura, humedad y valor nutricional intacto.

BLOQUEO FÍSICO (20:00 PM)

Cero Comida Caducada

Regla Máxima de 14 Horas: Al cumplirse 14 horas de permanencia térmica, el microcontrolador deshabilita la compra del producto.

Bloqueo de Motor: La espiral se bloquea físicamente y el quiosco oculta el platillo del catálogo digital.

Retiro por el Proveedor: El proveedor retira los sobrantes a las 20:30 hrs para merma cero o compostaje. ¡Garantía de frescura absoluta!

¿EN QUÉ MERCADOS PODEMOS ESTABLECERNOS? - RUTA DE EXPANSIÓN

Estrategia de penetración por fases en centros de alta densidad y demanda desatendida en NL

RUTA DE EXPANSIÓN

FASE 1: CIUDAD UNIVERSITARIA

Campus UANL San Nicolás

Puntos Piloto: Edificio 1, Edificio 4 y Polivalente de FIME. Población de 24,000 alumnos y docentes.

Meta Inmediata: Despliegue de 3 unidades en alianza con 2 loncherías locales consolidadas.

Validación en Campo: Ajuste fino de algoritmos de reposición y tiempos de despacho en ambiente real.

FASE 2: RED UNIVERSITARIA NL

Mederos, Ciencias de la Salud y TEC

Expansión a Nuevos Campus: Facultades de Medicina, Odontología, Campus Mederos y convenios con universidades privadas.

Población Potencial: Más de 85,000 usuarios con horarios quebrados y alto flujo continuo.

Flota Interconectada: 15 a 20 máquinas operando bajo el panel de control administrativo unificado.

FASE 3: CORREDOR INDUSTRIAL

Parques Industriales y Nearshoring

Corredores de Manufactura: Apodaca, Pesquería, Ciénega de Flores y Santa Catarina.

Turnos Nocturnos: Atención prioritaria a operadores de 2do y 3er turno donde no hay comedores abiertos.

Modelo Corporativo B2B: Convenios institucionales con empresas para subsidio parcial de alimentación al obrero.

TAMAÑO DE MERCADO: TAM, SAM Y SOM EN NUEVO LEÓN

Dimensionamiento del valor de mercado potencial en vending de comida y bebidas preparadas

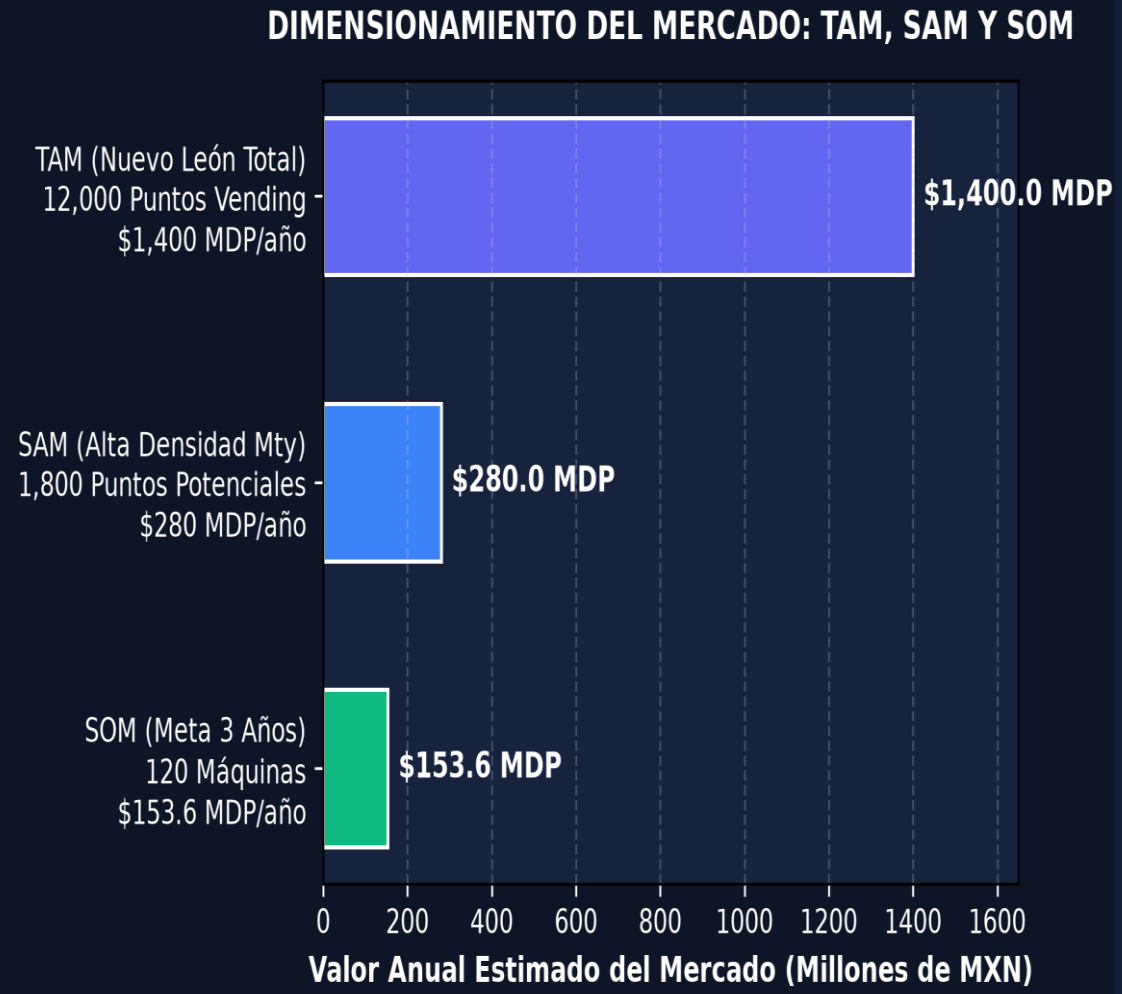
MÉTRICAS FORMALES DE MERCADO

Dimensionamiento en Zona Metropolitana de Monterrey

TAM (Mercado Total Direccionable): $4,200 MDP anuales. Gasto total en comida rápida, cafeterías y colaciones dentro de universidades y empresas en NL.

SAM (Mercado Disponible Útil): $380 MDP anuales. Comunidades universitarias (UANL, TEC, UDEM) y parques industriales con alta bancarización y recesos cortos.

SOM (Mercado Obtenible Objetivo Año 1-2): $18.5 MDP anuales. Captura del 4.8% del SAM con una flota inicial de 12 a 15 máquinas operando en campus UANL a plena capacidad.



SUBSISTEMAS MECATRÓNICOS DE INGENIERÍA

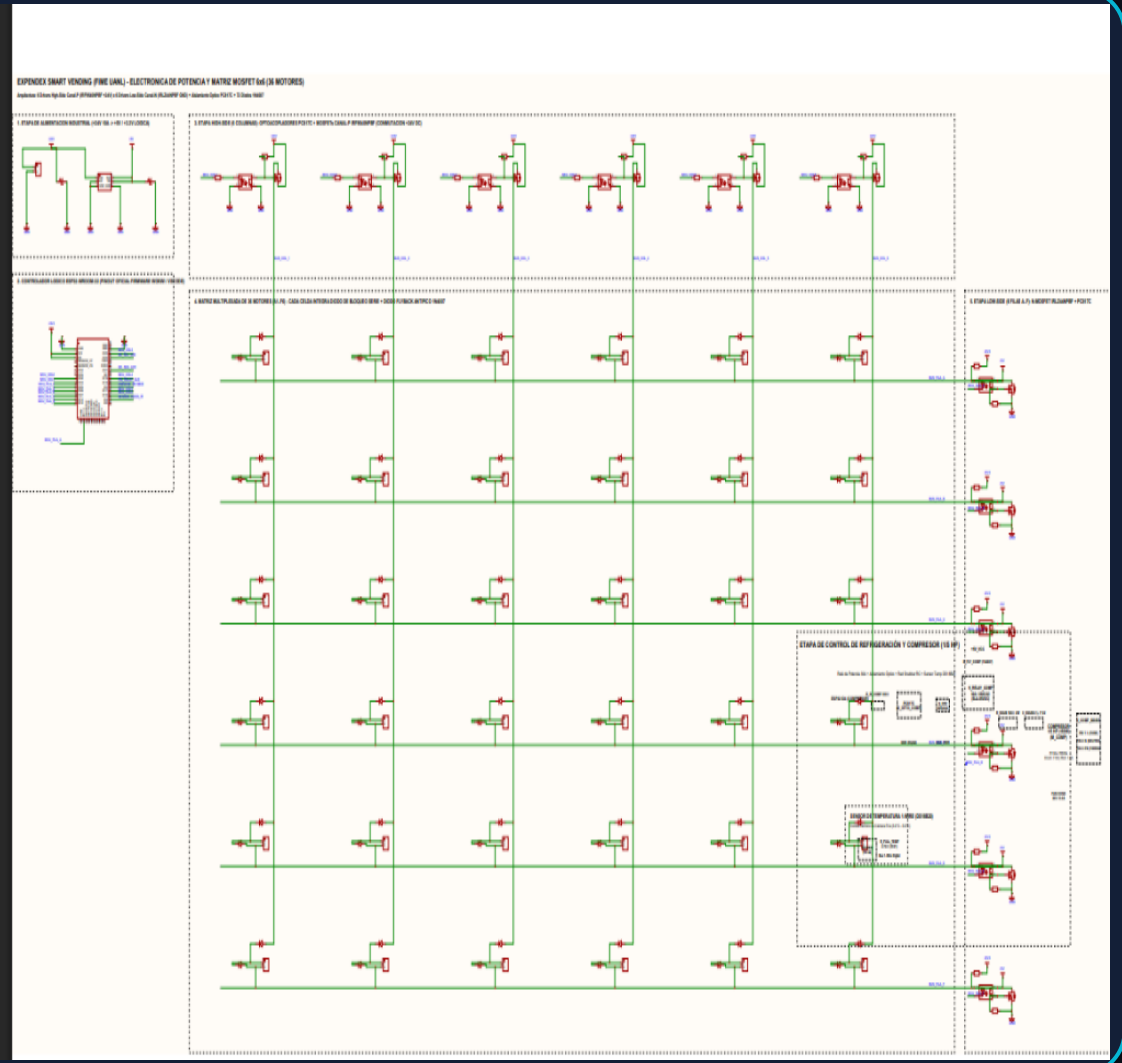
Integración Multidisciplinaria Validada

Diseño Mecánico y Estructural: Chasis paramétrico en Fusion 360, corte láser en acero calibre 18, guías telescópicas reforzadas y aislamiento térmico de poliuretano inyectado de 50 mm.

Electrónica Matricial de Potencia (EasyEDA): PCB personalizada de control matricial 6x6. Manejo de 36 motorreductores con drivers MOSFET High/Low Side y aislamiento galvánico por optoacopladores.

Firmware y Cómputo Embebido: ESP32 con FreeRTOS y Wokwi gestionando el lazo de control, lectura de temperatura DS18B20 y comunicación serial UART hacia Raspberry Pi 4.

Plataforma Web Full-Stack: Quiosco interactivo en React/Node.js, base de datos SQLite y panel administrativo con telemetría MQTT en tiempo real.



COSTOS DE FABRICACIÓN (BOM INDUSTRIAL DETALLADO)

Desglose de inversión física por máquina: $46,463.12 MXN frente a $180,000+ MXN importada

Subsistema Mecatrónico	Componentes Principales	Costo MXN	% Total
Chasis y Carrocería	Chapa acero cal 18, corte láser, pintura electrostática, ruedas	$14,250.00	30.7%
Refrigeración Grado Alimento	Compresor Embraco 1/4 HP R134a, evaporador ventilado, control digital	$9,800.00	21.1%
Mecanismos de Despacho	36 motorreductores 24V, 5 bandejas inox, 36 espirales helicoidales	$8,950.00	19.3%
Consola HMI y Cómputo	Touchscreen 10.1", Raspberry Pi 4, lector QR óptico, bocina guía	$7,150.00	15.4%
Electrónica de Potencia	PCB EasyEDA matriz 6x6, fuente industrial 24V/5V, ESP32, relevadores	$4,120.00	8.9%
Tornillería y Ensamble	Arneses automotrices, empaques magnéticos, herrajes de seguridad	$2,193.12	4.7%
TOTAL BOM FABRICACIÓN	**Unidad ExpendeX 100% Funcional y Lista para Despliegue**	**$46,463.12**	**100.0%**

VENTAJA EN COSTOS

3.9x Más Económica

Disrupción en Fabricación

Ahorro Radical: Fabricar en Nuevo León cuesta solo $46,463 MXN frente a los $180,000+ MXN de importar un equipo extranjero.

Multiplicador de Flota: Con la inversión requerida para 1 sola máquina importada, ExpendeX construye casi 4 unidades completas.

Disponibilidad Inmediata: Cero aranceles, fletes marítimos o retrasos aduanales.

ESTRUCTURA DE PRECIOS Y UNIT ECONOMICS POR PRODUCTO

Ecuación financiera de cada venta: márgenes atractivos para la lonchería y para ExpendeX

UNIT ECONOMICS

COMBO ESTRELLA: GUISO + BEBIDA ($85 MXN)

30.6% Margen Bruto

Desglose Financiero por Unidad Vendida

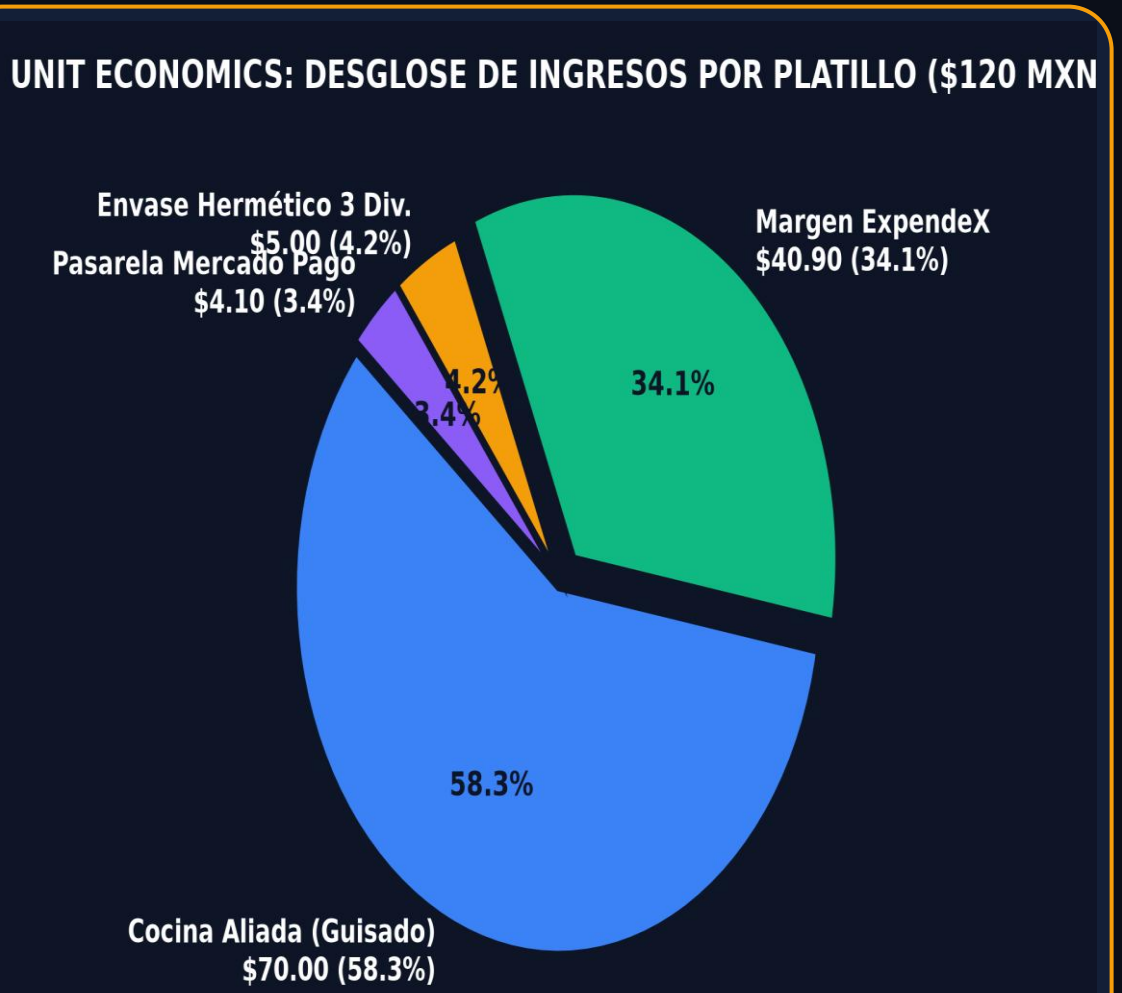
Precio Final al Consumidor: $85.00 MXN (Guiso casero caliente + Bebida fría de 500 ml).

Pago a Lonchería Aliada: $45.00 MXN (52.9% del precio). Cubre insumos y deja ganancia limpia al cocinero.

Costo Mayoreo de Bebida: $14.00 MXN (16.5% del precio). Adquirida en paquetes institucionales.

Comisión Pasarela Digital: $2.55 MXN (3.0% del precio). Cobro MercadoPago / SPEI.

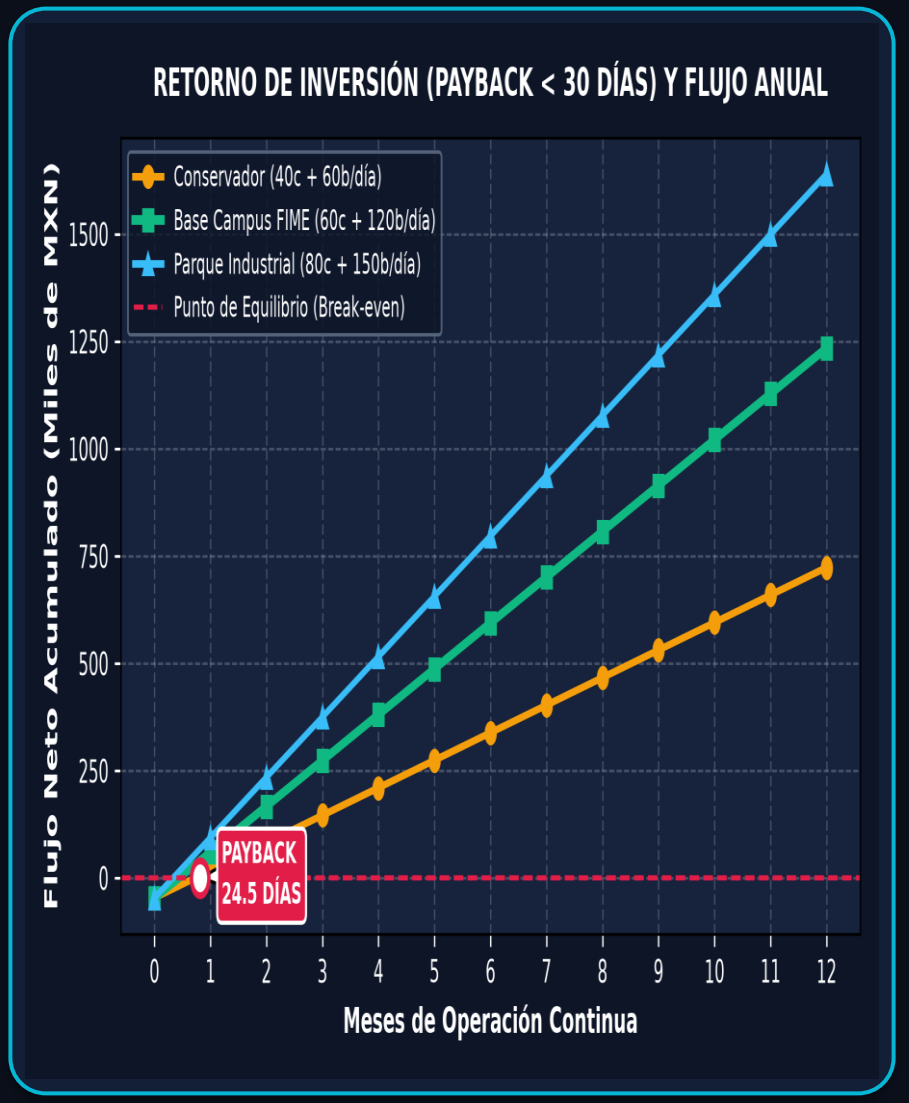
Margen Bruto ExpendeX: $23.45 MXN por combo (30.6% de margen bruto). Permite cubrir energía eléctrica, mantenimiento y utilidad neta.



¿CUÁNTO RENDIMIENTO GENERA ESTA MÁQUINA? - FLUJOS MENSUALES

Modelación financiera de 3 escenarios operativos reales: Conservador, Base y Alta Demanda

Parámetro Operativo	Conservador (50)	Base (85)	Alta Demanda (130)
Ventas Diarias (Combos)	50 combos/día	85 combos/día	130 combos/día
Ingreso Bruto Mensual (25d)	$106,250 MXN	$180,625 MXN	$276,250 MXN
Costo Alimentos y Bebidas	-$73,750 MXN	-$125,375 MXN	-$191,750 MXN
Energía Eléctrica (CFE Tarifa 2)	-$1,150 MXN	-$1,250 MXN	-$1,400 MXN
Mantenimiento y Conectividad	-$1,200 MXN	-$1,500 MXN	-$1,800 MXN
UTILIDAD NETA MENSUAL	**$30,150 MXN**	**$52,500 MXN**	**$81,300 MXN**



MÉTRICAS FINANCIERAS DE INVERSIÓN: VAN, TIR Y RETORNO ROI

Evaluación económica formal a 12 meses sobre la inversión inicial de $46,463.12 MXN

EVALUACIÓN DE INVERSIÓN

VALOR PRESENTE NETO

$138,420 MXN

VAN (Tasa 12%)

Riqueza Neta Creada: Ganancia excedente tras pagar la inversión y el costo del capital.

Flujo Anualizado: Sustentado en la alta rotación de 85 combos diarios.

TASA INTERNA DE RETORNO

182.4%

TIR Anual

Rentabilidad Sobresaliente: Supera con creces tasas de interés bancarias (Cetes ~11%).

Bajo Riesgo Físico: El inventario se desplaza y cobra en el mismo día.

PERIODO DE RECUPERACIÓN

4.2 Meses

Payback

Retorno de Capital Acelerado: La máquina amortiza su costo de fabricación antes del 5to mes.

Reversibilidad: Flujo de caja libre positivo a partir del mes 5.

RETORNO DE INVERSIÓN

298%

ROI Año 1

Multiplicador del Capital: Cada peso invertido genera $2.98 pesos netos en el primer año.

Capacidad de Reinversión: Permite financiar la 2da y 3ra máquina con utilidades propias.

MODELOS DE COMERCIALIZACIÓN Y MONETIZACIÓN

Tres esquemas comerciales complementarios para expandir y escalar el proyecto

MODELO 1: FLOTA PROPIA

Operador Directo ExpendeX

Esquema: La empresa es propietaria del equipo y gestiona los puntos de venta en campus.

Ingresos: Margen completo por cada combo y bebida vendida.

Rentabilidad: Máxima utilidad neta mensual ($52,500 MXN por unidad en escenario base).

Enfoque: Control total del servicio y optimización del prototipo en FIME.

MODELO 2: FRANQUICIA SOCIAL

Alianza con Fondas y Loncherías

Esquema: Arrendamiento o venta financiada de la máquina a dueños de negocios de comida corrida.

Inversión del Socio: Enganche accesible (30%) y mensualidades cubiertas con las mismas ventas.

Ingresos ExpendeX: Suscripción mensual al software de telemetría ($1,800 MXN/mes) + 5% de regalía transaccional.

Enfoque: Crecimiento acelerado sin requerir capital de trabajo propio.

MODELO 3: B2B CORPORATIVO

Comedor Institucional 24/7

Esquema: Instalación en naves industriales, centros de distribución y maquiladoras.

Beneficio a la Empresa: Prestación laboral de comida caliente para empleados sin costo fijo de comedor.

Subsidio Empresarial: La compañía puede subsidiar el 50% del platillo mediante tarjetas de vales o ID.

Enfoque: Volumen constante y contratos a largo plazo (24 a 36 meses).

BARRERAS DE ENTRADA Y VENTAJA COMPETITIVA (DEFENSIBILIDAD / MOAT)

Los factores tecnológicos, de costo y de red que protegen a ExpendeX frente a imitadores

BARRERAS DE ENTRADA

1. COSTO BOM 75% MENOR

Ventaja en Costos Nacional

Ingeniería Propia: La integración local de chasis y electrónica matricial abate el costo a $46,463 MXN.

Barrera Infranqueable: Cualquier competidor que importe equipos de China o EE.UU. entra con un costo 4 veces mayor.

2. PROTOCOLO 14H Y BLOQUEO

Propiedad Intelectual y Firmware

Algoritmo de Inocuidad: Vínculo directo entre el reloj térmico y el bloqueo electromecánico de motor.

Seguridad Alimentaria: Ninguna máquina genérica cuenta con salvaguarda algorítmica para productos perecederos.

3. EFECTO DE RED LOCAL

Alianzas Comunitarias Exclusivas

Proximidad Logística: Convenios con cocinas ubicadas a menos de 10 minutos de los puntos de despacho.

Fidelidad de Proveedores: Relación de confianza mutua y contratos de abastecimiento diario exclusivo.

4. SOBERANÍA DE SOFTWARE

Stack Tecnológico Propio

Cero Dependencia: Quiosco React, backend Node.js, firmware ESP32 en C++ y esquemáticos EasyEDA desarrollados desde cero.

Cero Regalías en Dólares: Sin suscripciones a plataformas extranjeras de vending.

IMPACTO SOCIAL, ACADÉMICO Y ALIANZA COMUNITARIA

El valor compartido entre la universidad, los estudiantes, los microempresarios y la sociedad

IMPACTO SOCIAL

ODS 2 Y 3: SALUD Y BIENESTAR

Nutrición Digna al Estudiante

Erradicación de Chatarra: Disminuye la ingesta forzada de ultraprocesados en jornadas escolares intensas.

Prevención Gastrointestinal: Evita ayunos prolongados y gastritis en alumnos foráneos de escasos recursos.

Salud Preventiva: Fomenta hábitos de alimentación equilibrada y mejora la concentración académica.

ODS 8: TRABAJO DECENTE Y PYMES

Economía Circular y Local

Fortalecimiento de Fondas: Brinda a las microempresas de comida corrida un canal tecnológico sin costos fijos de local.

Generación de Empleo: Impulsa la producción matutina de guisos caseros en colonias aledañas a los campus.

Comercio Justo: Más del 52% del valor de cada venta va directo al productor local.

RIGOR CURRICULAR FIME UANL

Ingeniería Aplicada Real

Cumplimiento Curricular al 100%: Alineación estricta con las 5 Actividades Fundamentales y el Producto Integrador de Aprendizaje (PIA).

Integración Multidisciplinar: CAD 3D en Fusion 360, electrónica matricial EasyEDA, firmware ESP32 en Wokwi y plataforma web IoT.

Orgullo FIME: Demostración tangible de la capacidad de innovación tecnológica nacida en nuestras aulas.

CONCLUSIONES EJECUTIVAS, REPOSITORIO DIGITAL Y DEMOSTRACIÓN EN VIVO

Síntesis de valor para el Docente Titular, Comité Evaluador y la Comunidad FIME UANL

CIERRE EJECUTIVO

SÍNTESIS DE VALOR DEL PROYECTO

ExpendeX Demuestra Viabilidad Total

Técnicamente Validado: Ensamble CAD 3D probado, electrónica matricial de potencia 6x6 simulada en EasyEDA, firmware en C++ verificado en Wokwi y plataforma web interactiva.

Financieramente Rentable: BOM de $46,463.12 MXN, VAN de $138,420 MXN, TIR de 182.4% y retorno de capital en 4.2 meses.

Socialmente Pertinente: Erradica las filas de cafetería y democratiza la comida casera caliente a $85 MXN con inocuidad garantizada.

Rigor Metodológico: Cumplimiento integral de la rúbrica oficial de la FIME UANL para el Examen Ordinario de Proyecto de Ingeniería Aplicada.

REPOSITORIO DIGITAL OFICIAL

https://github.com/Anubys6/ExpendeX-Smart-Vending-FIME

DEMOSTRACIÓN DISPONIBLE EN VIVO:

- **Quiosco Web Touchscreen:** Navegación fluida y catálogo de combos en localhost:3000.
- **Pasarela de Pago QR:** Simulación de cobro instantáneo con MercadoPago.
- **Simulación Wokwi 36 LEDs:** Despacho matricial de espirales de 24V con ESP32.
- **Panel Administrativo:** Control de stock FIFO, curvas de venta y telemetría de temperatura.